

LIVRABLE OFFICIEL SHOPLOC

Master 2 MIAGE — UE GLOP

Intitule du Projet	Plateforme ShopLoc — Marketplace & Fidelisation Territoriale
Identifiant Officiel	MiageShopLoc
Titre du Document	Livable Officiel ShopLoc
Reference Documentaire	GLOP-2026-LIVRABLE-v1.0
Contexte Academique	Master 2 MIAGE — UE Genie Logiciel par la Pratique (2026-2027)
Maitrise d Ouvrage (MOA)	Laurence Duchien, Anne Etien, Francois Secchi, Jeremy Woirhay
Entreprise Soumissionnaire	Garik (Equipe de 5 etudiants Master 2 MIAGE)
Date de remise	18 Septembre 2026 (18h00)
Statut du document	VERSION 1.0 — FORMELLE

1. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE GARIK

1.1. Identité, vision et positionnement partenarial

L'entreprise **Garik** est une jeune société d'ingénierie logicielle créée par une équipe de cinq profils issus de la filière MIAGE de l'Université de Lille. Notre cursus nous apporte une double compétence, technique et méthodologique, adaptée aux besoins concrets du commerce local : d'un côté le développement web, l'architecture logicielle et l'intégration continue, et de l'autre l'analyse des besoins, la modélisation des processus et le suivi des coûts.

Nous répondons aujourd'hui à l'appel d'offres émis pour la conception de la plateforme **ShopLoc**. Ce projet répond à une préoccupation majeure partagée par de nombreuses communes : la perte de vitalité des centres-villes face à l'attractivité des grandes zones commerciales de périphérie et des grandes plateformes internationales de commerce en ligne. Notre vision repose sur la mise à disposition d'un outil numérique souverain, accessible et éthique, conçu pour fédérer les commerçants de proximité et redonner envie aux habitants de consommer au cœur de leur quartier.

Pour garantir l'adhésion immédiate des artisans et commerçants indépendants, nous défendons un positionnement clair et vertueux :

- **Gratuité intégrale pour les usagers citoyens** : Aucun frais d'accès ni surcoût sur les produits n'est appliqué aux habitants, ce qui encourage une adoption rapide et régulière de la plateforme.
- **Zéro commission sur les ventes des commerçants** : Contrairement aux plateformes privées qui ponctionnent une part importante du chiffre d'affaires des commerces de proximité, ShopLoc n'applique aucun prélèvement sur les commandes, préservant ainsi intégralement leurs marges.
- **Financement communal mutualisé** : Le fonctionnement technique du service et la maintenance sont pris en charge par la collectivité locale sous la forme d'un abonnement forfaitaire annuel, au titre de sa politique de soutien au commerce local et d'incitation aux mobilités douces.

Notre équipe met à disposition de la maîtrise d'ouvrage une réelle complémentarité de compétences, présentée dans la section suivante, permettant de couvrir l'ensemble du cycle de vie du projet, du dialogue fonctionnel jusqu'au déploiement opérationnel.

2. ÉQUIPE PROJET ET RÉPARTITION DES RÔLES

2.1. Présentation synthétique des compétences de l'équipe

L'équipe Garik réunit cinq profils complémentaires dont les expériences préalables en entreprise (alternances, stages et projets d'ingénierie) permettent de couvrir les différents aspects du projet ShopLoc :

Membre de l'équipe	Rôle principal dans le projet	Formation	Atouts majeurs et compétences clés
Khalil Bouchama	Responsable Qualité & Déploiement	Master 2 MIAGE, Licence MIAGE, DUT Informatique	Diagnostic et tests chez Alstom Crespin (analyse ferroviaire), développement web full-stack chez Benzz Auto (React, Strapi, PostgreSQL). Rigueur en validation et conteneurisation Docker.
Abdelkader Heddi	Responsable Communication & Relations MOA	Master 2 MIAGE, Licence MIAGE	Analyse fonctionnelle chez AG2R La Mondiale, animation des rituels d'équipe, rédaction des synthèses et formalisation des besoins. Gestion de projets web collaboratifs.
Gautam Demeulemeester	Responsable Architecture Back-Office & Données	Master 2 MIAGE, Licence MIAGE	Gestion de projet marketplace et refonte comptable chez Damart, logistique des flux chez Mondial Relay. Solides compétences en modélisation relationnelle SQL et intégrité des stocks.
Rayane Alli	Spécialiste Outils & Ingénieur Logiciel	Master 2 MIAGE, Licence MIAGE	Conception d'applications de gestion d'inventaire, automatisation des tests et chaînes de compilation. Réalisation des simulateurs légers (bouchons) pour les services partenaires.
Ilyas Ait Ali	Responsable Architecture Front-Office & Ergonomie	Master 2 MIAGE, Licence MIAGE, L1/L2 Recherche	Développement d'entreprise chez Sopra Steria, traitement d'incidents chez AG2R La Mondiale. Maîtrise des interfaces réactives et forte sensibilisation à l'accessibilité numérique.

(Note : Les curricula vitæ complets et détaillés de chaque membre de l'équipe sont joints en annexe du dossier).

2.2. Répartition des rôles opérationnels du projet

Pour assurer une organisation claire et efficace, les responsabilités sont réparties entre les cinq membres de l'équipe de façon concrète et opérationnelle :

Rôle dans le projet	Titulaire désigné	Responsabilités concrètes au sein de l'équipe
1. Responsable de la Qualité	Khalil Bouchama	Veille à la cohérence et à la clarté des livrables écrits, organise les relectures de code croisées entre collaborateurs, et s'assure de la présence de tests automatisés pertinents avant toute intégration de nouvelle fonctionnalité.
2. Responsable de la Communication	Abdelkader Heddi	Rédige les comptes-rendus des séances de travail, maintient à jour le journal de bord de l'équipe, prépare les ordres du jour et assure la liaison officielle avec la maîtrise d'ouvrage.
3. Responsable du Déploiement	Khalil Bouchama	Administre le dépôt de code de l'équipe, rédige la notice d'installation pas à pas et configure les fichiers Docker Compose pour permettre à la maîtrise d'ouvrage d'exécuter et valider la plateforme sans difficulté technique.
4. Spécialiste Outils & Ingénieur Logiciel	Rayane Alli	Met en place les environnements de travail communs, assiste l'équipe sur les configurations d'outils DevOps et développe les simulateurs légers simulant les services de la banque, des transports et de la voirie.
5. Responsable Architecture Back-Office	Gautam Demeulemeester	Conçoit le schéma relationnel de la base de données, met en œuvre la logique de réservation des commandes en deux temps pour éviter les ruptures de stock, et implémente les services métier côté serveur.
6. Responsable Architecture Front-Office	Ilyas Ait Ali	Élabore les maquettes d'écrans, développe l'interface web responsive adaptée aux mobiles et aux ordinateurs, et veille à proposer une ergonomie intuitive accessible aux usagers les moins à l'aise avec le numérique.

2.3. Organisation du travail et principe du Scrum Master tournant

Pour favoriser l'implication de chacun et maintenir une bonne coordination, **notre équipe fonctionne selon une organisation collégiale et horizontale**. Nous nous appuyons sur les principes de la méthode Agile Scrum en confiant l'animation d'équipe (**Scrum Master tournant**) à tour de rôle à chaque jalon du projet :

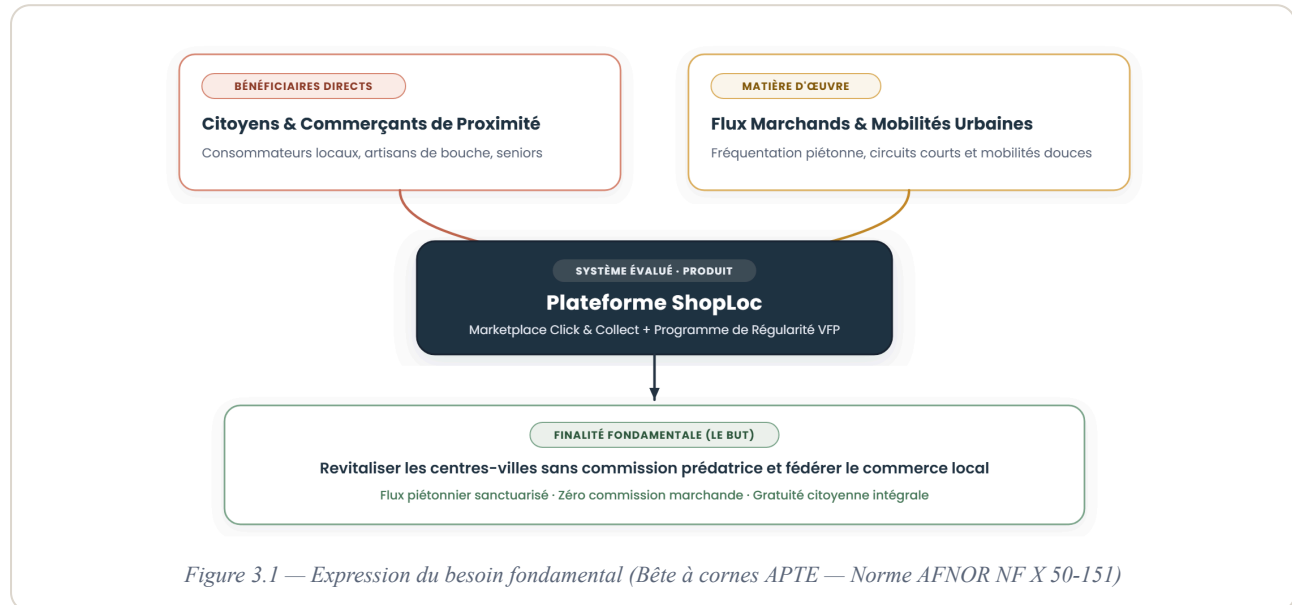
- **Jalon R1 (18/09/2026) — Cadrage & Réponse à l'appel d'offres** : Coordination par **Khalil Bouchama** (restitution formelle et soutenance de cadrage le 21/09/2026).
- **Jalon R2 (12/10/2026) — Choix d'outillage & Socle technique** : Coordination par **Rayane Alli** (revue sur dossier technique d'ingénierie).
- **Jalon R3 (30/11/2026) — Analyse financière & Coûts complets** : Coordination par **Gautam Demeulemeester** (revue sur dossier financier et business plan).
- **Jalon R4 (18/12/2026) — Premier prototype logiciel & Architecture V1** : Coordination par **Ilyas Ait Ali** (démonstration du prototype opérationnel le 04/01/2027).
- **Jalon R5 (19/03/2027) — Version complète V2 & Bilan d'exploitation** : Coordination par **Abdelkader Heddi** (recette finale et restitution de clôture le 22/03/2027).

Au quotidien, notre travail s'organise autour d'une réunion hebdomadaire de synchronisation d'une trentaine de minutes permettant de faire le point sur les avancées, de partager les difficultés éventuelles et de redistribuer les tâches en cas de besoin, garantissant un investissement équitable de chacun.

3. ANALYSE FONCTIONNELLE DU SUJET SHOPLOC

3.1. Analyse du besoin et méthode APTE (Bête à cornes)

Pour appréhender objectivement la finalité de la plateforme ShopLoc, nous avons mis en œuvre la méthode d'analyse fonctionnelle du besoin APTE (norme AFNOR NF X 50-151) à travers l'outil de la « Bête à cornes » :



Le système ShopLoc rend service à la fois aux **citoyens consommateurs**, aux **artisans et commerçants de proximité** et aux **collectivités territoriales**. Il agit directement sur le **dynamisme des cœurs de ville et les flux d'achats locaux**, dans le but de **revitaliser le commerce de proximité par des circuits courts, une visibilité numérique mutualisée et des avantages mobilité concrets**.

3.2. Identification des acteurs et benchmark concurrentiel

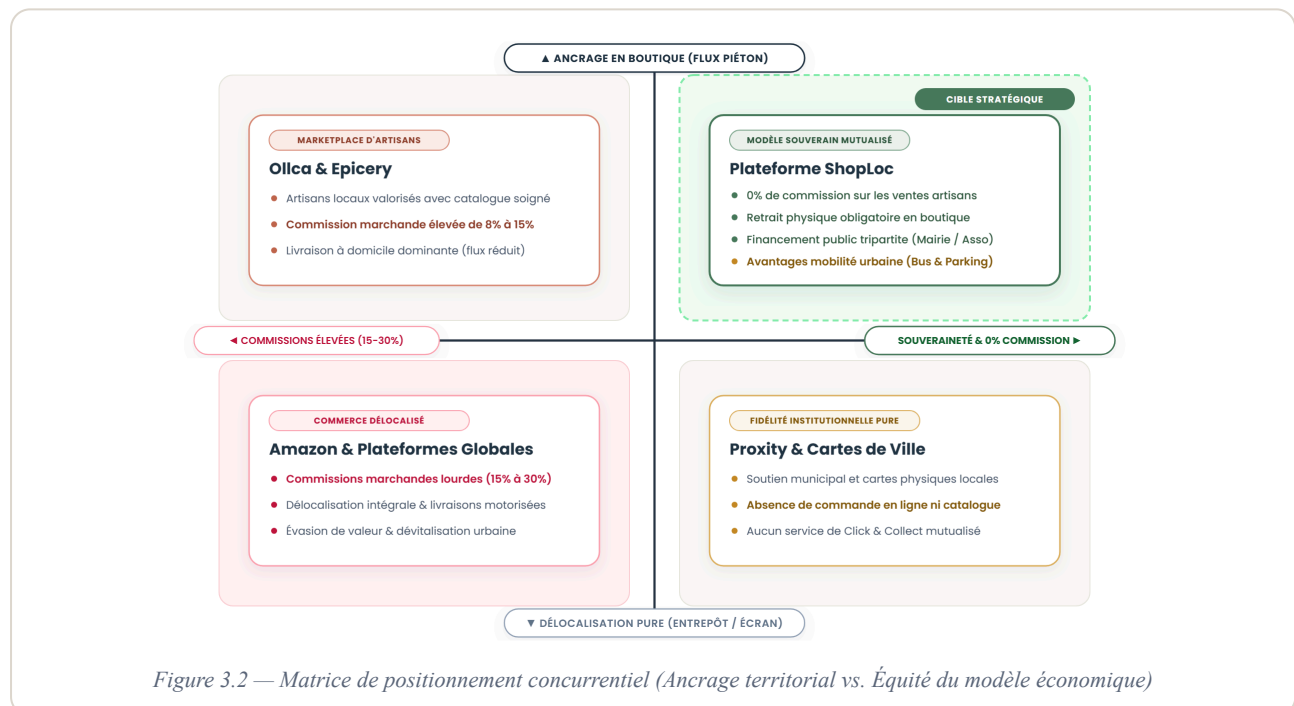
Le déploiement de ShopLoc articule quatre catégories d'acteurs clés :

- **Commerçants et artisans indépendants** : Recherche d'une visibilité en ligne sans rogner leurs marges ni alourdir le travail en boutique (0% de commission marchande).
- **Citoyens consommateurs (habitants et actifs)** : Volonté de consommer localement via un panier unique Click & Collect gratuit et des gratifications régulières.
- **Collectivité territoriale (Mairie / DSI)** : Volonté de redynamiser les cœurs de ville, d'inciter aux mobilités douces et de suivre des indicateurs anonymisés (RGPD).
- **Partenaires délégués** : Réseaux de transports urbains (titres de bus) et voirie municipale (contrôle du stationnement par plaque minéralogique).

Benchmark comparatif et positionnement différenciant

Notre étude de marché classe l'existant en trois familles : (1) **Plateformes globales (Amazon, Deliveroo)** à fortes commissions (15-30%) et livraisons motorisées délocalisées ; (2) **Marketplaces privées de proximité (Ollca, Epicery)** à commissions marchandes (8-15%) centrées sur la livraison à domicile ; (3) **Cartes de fidélité de ville (Proximity)** sans catalogue en ligne ni panier mutualisé.

ShopLoc investit un positionnement public vertueux : **0% de commission marchande, gratuité citoyenne, Click & Collect pédestre mutualisé et double fidélité territoriale** (cagnotte boutique et statut VFP mobilité financé par la ville).



3.3. Analyse des profils utilisateurs cibles (Personas)

L'étude des cas d'usage décrits dans le sujet d'appel d'offres permet d'identifier cinq profils types représentatifs des usagers et partenaires de la plateforme :

- **Pierre (74 ans) — Le senior fidèle de quartier** : Réalise quotidiennement sa tournée matinale chez les commerçants de proximité (Le Fournil, boucherie flamande, café des sports, tabac-presse). Même sans achat sur le web Click & Collect, la fréquence journalière de ses achats chez les partenaires lui permet d'obtenir rapidement le statut VFP et de débloquent la gratuité des transports en commun pour son trajet retour en bus.
- **Julie (31 ans) — La citadine active** : Consulte les horaires et commerces de son quartier sur le site web, commande ses articles en Click & Collect avec calcul du plus court chemin pour collecter ses achats, recharge sa carte en ligne par carte bleue (type Izli) et dépense ses points fidélité en avantages boutique (avec obligation d'achat antérieur et présentation de carte lors du paiement en cours).
- **Arthur (34 ans) — Le père de famille automobiliste** : Fréquente la boulangerie sur le chemin de l'école de son fils. Il s'abonne au service, renseigne sa plaque d'immatriculation dans son profil et active ses 20 minutes de stationnement offertes grâce au statut VFP pour effectuer ses courses en centre-ville.
- **Suzanne (22 ans) — La commerçante (Boulangerie Le Fournil)** : Met à jour son catalogue Click & Collect et ses stocks disponibles, paramètre les lots offerts dans le catalogue fidélité (tarte au maroilles, viennoiserie), scanne les cartes en caisse et consulte les statistiques de ventes associées au programme pour mesurer la rentabilité de sa participation.
- **Marius (27 ans) — Le gestionnaire municipal à la DSI** : Supervise le tableau de bord comparant le coût des avantages mobilité (partenariat Ilévia et parkings) au volume de vente généré, relance les usagers lors de la perte du statut VFP et diffuse des offres promotionnelles ou des sondages de satisfaction (QCM).

(Note : Les fiches complètes et détaillées de ces personas, conçues lors de l'étude de cadrage ergonomique, sont jointes en annexe du dossier au format A4 paysage).

3.4. Cartographie des récits utilisateurs (User Story Mapping)

Conformément à la méthode officielle de **User Story Mapping** ([guide de référence aha.io](https://www.aha.io/) / [Jeff Patton](#)), l'ensemble des exigences du projet est structuré selon une hiérarchie à trois niveaux :

1. **Activités utilisateurs (Backbone / User Activities)** : Les 5 grands thèmes structurant l'expérience : 1. *Compte & Profils*, 2. *Catalogue & Click & Collect*, 3. *Caisse & Fidélité Boutique*, 4. *Statut VFP & Mobilité*, 5. *Pilotage & Supervision*.
2. **Étapes séquentielles du parcours (User Steps)** : Les étapes concrètes réalisées de gauche à droite sous chaque activité (ex. Inscription & Connexion, Profil & Plaque, Gestion Boutique & Articles, Commande & Trajet, Scan & Points, Lots & Cadeaux, Fréquence & VFP, Mobilité, Statistiques et Supervision).

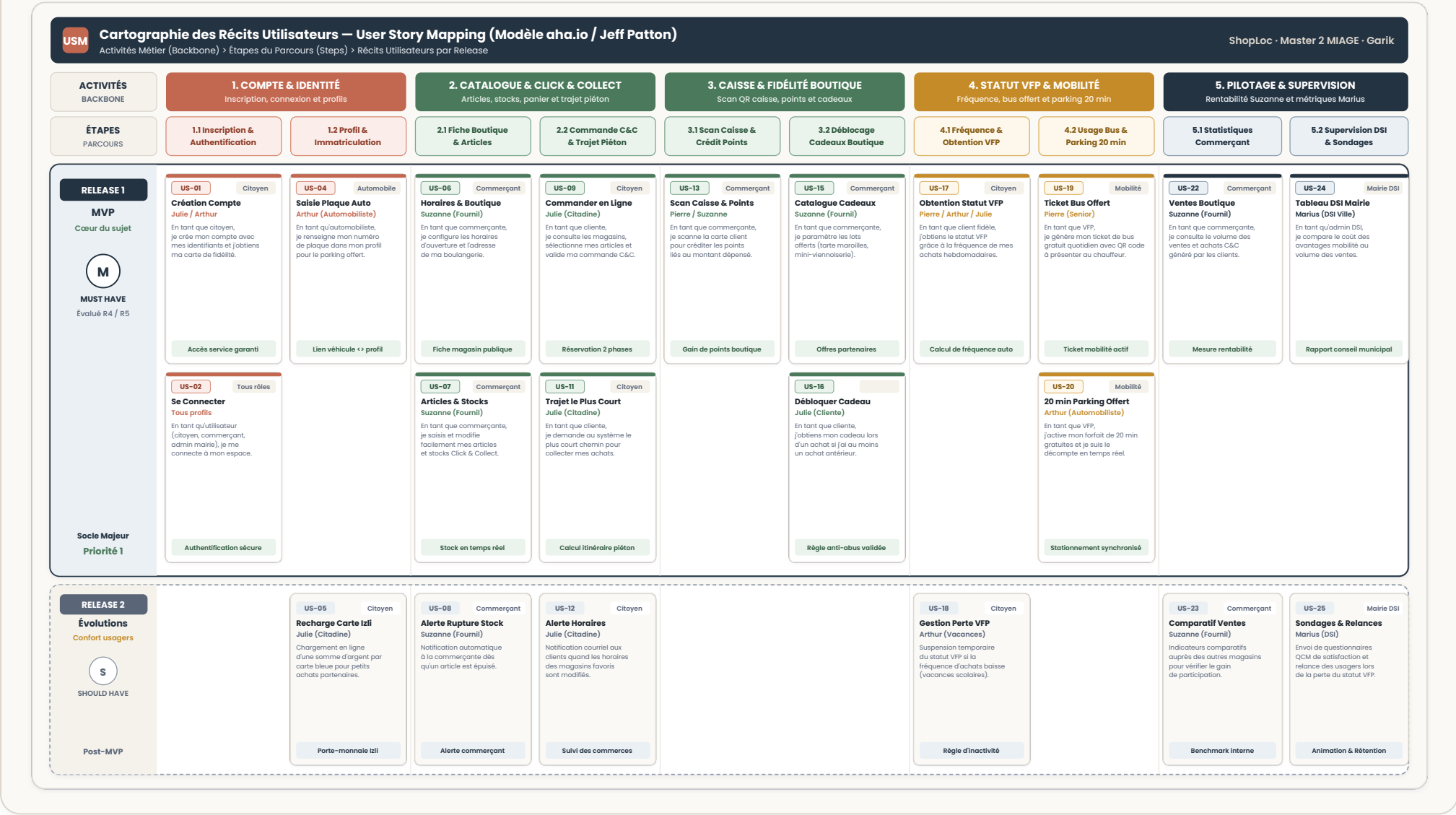
3. Découpage par Release (Tranches horizontales) :

- **Release 1 (MVP)** : Cœur contractuel obligatoire pour les jalons R4/R5 (création de compte, connexion sécurisée, consultation et gestion de fiche boutique, catalogue d'articles et gestion des stocks, commande Click & Collect, calcul du plus court chemin pédestre, scan en caisse, cumul de points boutique, conversion en lots/cadeaux, attribution du statut VFP, génération de ticket de bus dématérialisé, activation de 20 minutes de parking offert, tableaux de bord des ventes commerçant et supervision municipale DSI).
- **Release 2 (Évolutions & Confort)** : Fonctionnalités complémentaires prévues pour enrichir l'expérience (recharge de carte en ligne type Izli, alertes automatiques de modification d'horaires et de seuil de stock pour le commerçant, suspension temporaire du statut VFP pendant les vacances scolaires, comparatif de rentabilité pour les commerçants, sondages municipaux courts par QCM et relances automatisées de la DSI).

INGÉNIERIE DES EXIGENCES

Modèle aha.io · Release 1 (MVP) & Release 2

Figure 3.3 — Cartographie des Récits Utilisateurs (User Story Mapping)



3.5. Découpage modulaire du système

L'ensemble des exigences métier est structuré en quatre modules opérationnels :

- **Module A — Gestion des acteurs & conventionnement :**
 - *Adhésion commerçante conventionnée* : Compte professionnel unique par boutique, sous validation préalable de la collectivité.
 - *Fiches d'établissement & horaires* : Paramétrage des créneaux réguliers et alertes courriel automatiques aux clients favorisés en cas de modification ponctuelle.
- **Module B — Marketplace locale & Click & Collect mutualisé :**
 - *Catalogue & synchronisation des stocks* : Réservation en deux temps évitant les ruptures avec les ventes physiques en boutique.
 - *Panier d'achat multi-boutiques & parcours piéton* : Commande groupée multi-commerçants et calcul de l'itinéraire de retrait piéton le plus rapide.
 - *Délais de préparation & exclusion de livraison* : Respect des temps de confection artisanale ; livraison motorisée expressément exclue pour favoriser la marche en centre-ville.
- **Module C — Double système de fidélité & statut VFP :**
 - *Fidélité commerçante privée* : Cagnottage de points boutique convertibles en réductions ou cadeaux (avec règle anti-abus au passage en caisse).
 - *Fidélité territoriale citoyenne (statut VFP)* : 10 passages sur 15 jours glissants conférant un titre de transport ou 20 min de stationnement offert par la ville.
 - *Supports universels* : Carte physique plastifiée avec QR code pour les personnes non connectées, application web mobile et porte-monnaie d'appoint (type Izli).
- **Module D — Portail de supervision municipale & animation :**
 - *Tableau de bord de suivi économique* : Indicateurs d'activité en centre-ville, fréquentation par quartier et budget mobilité consommé.
 - *Animation locale & sondages (QCM)* : Diffusion de questionnaires courts de satisfaction et communication d'événements municipaux.
 - *Gestion des no-shows & conformité RGPD* : Remise en vente automatique des commandes non retirées, anonymisation stricte et aucun traçage de géolocalisation.

4. PREMIERS CHOIX JUSTIFIÉS D'OUTILS LOGICIELS

4.1. Architecture logicielle prévisionnelle et cadre méthodologique

Pour répondre avec réalisme aux exigences du projet, nous avons retenu une architecture applicative 3-tiers modulaire reposant sur des composants clairement isolés. Il s'agit d'une **proposition préliminaire de cadrage pour le jalon R1**, qui sera éprouvée par notre équipe et formellement validée lors du jalon R2.

Cette architecture s'articule autour de quatre niveaux opérationnels cohérents :

1. **Tier Clients & Interfaces Web (React 18 + TypeScript 5 + Tailwind CSS 3)** : Une application web responsive (PWA) offrant des interfaces dédiées pour les citoyens consommateurs (panier groupé, pass bi-média QR), les commerçants artisans (interface POS caisse, scan express < 3s) et les gestionnaires municipaux de la mairie (dashboard d'activité et k-anonymat RGPD).
2. **Tier Backend & Services Métier (Java 21 LTS + Spring Boot 3.3)** : Un serveur d'application modulaire articulé en contextes délimités (*Gestion des Profils & Sécurité JWT, Catalogue & Réservation Click & Collect 2PC, Double Moteur de Fidélité & Batch VFP nocturne, Tableau de bord municipal*), communiquant via des interfaces RESTful normalisées sous contrat **OpenAPI 3.1**.
3. **Tier Persistance & Données (PostgreSQL 16)** : Une base relationnelle assurant l'intégrité transactionnelle stricte (ACID) des commandes et des mouvements de points, persistée sur volume de données dédié (pgdata) avec isolation READ COMMITTED et index B-Tree.
4. **Tier Simulateurs Partenaires (Mocks REST OpenAPI 3.1)** : Des bouchons applicatifs légers conteneurisés simulant les échanges avec les services tiers (passerelle bancaire Izli avec scénarios 2PC, réseau de transport Ilévia Pass Pass, contrôle horodateur de stationnement municipal 20 min) pour garantir l'autonomie totale des tests en environnement d'intégration et de recette.

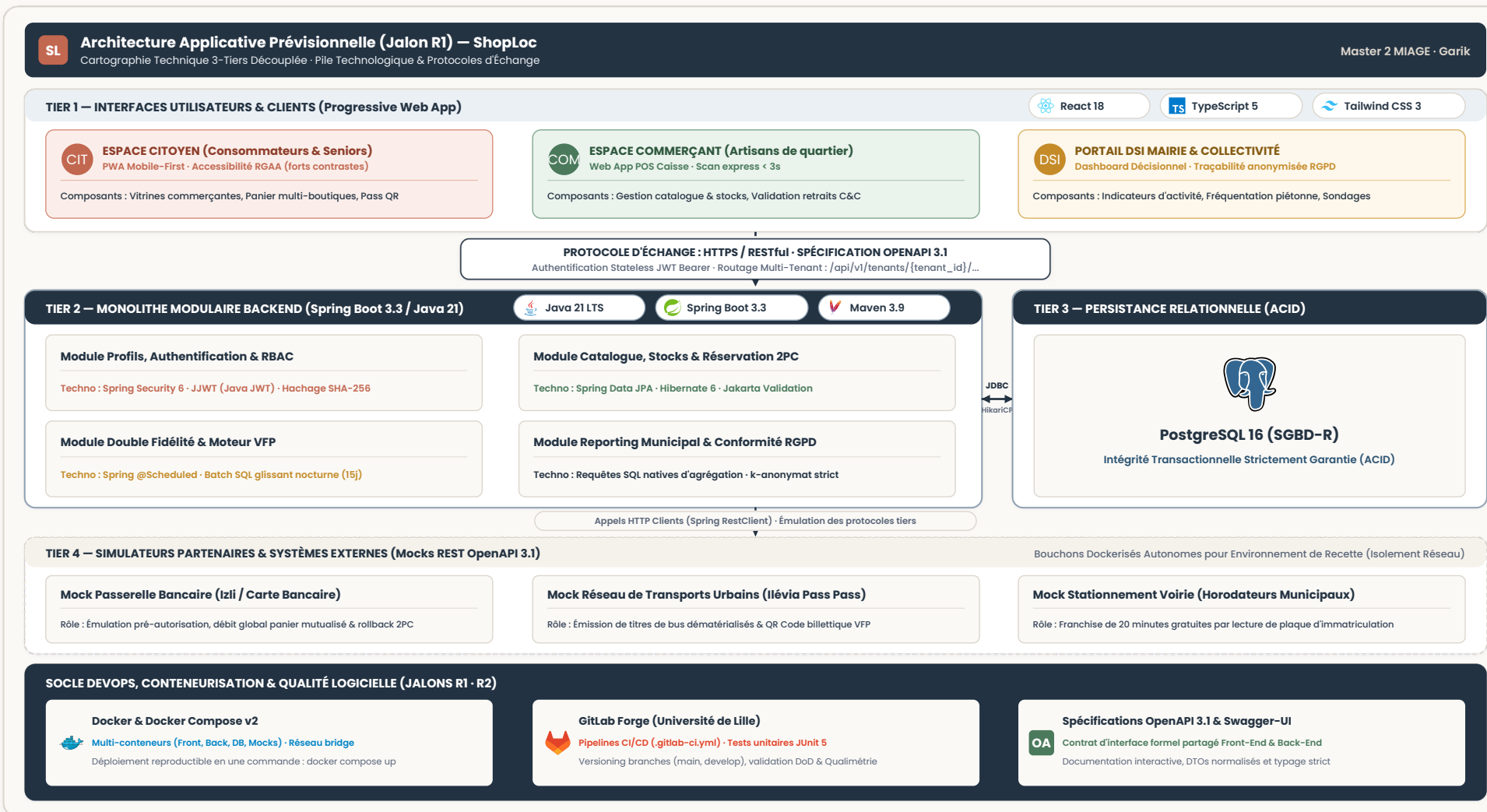
L'ensemble de ces briques est orchestré par **Docker Compose** et versionné sur la forge institutionnelle **GitLab de l'Université de Lille**, garantissant un déploiement reproductible en une commande unique (`docker compose up`).

La **Figure 4.1** ci-après synthétise l'agencement global de ces composants au sein d'une cartographie technique normalisée :

INGÉNIERIE LOGICIELLE & DEVOPS

Architecture 3-Tiers Modulaire

Figure 4.1 — Architecture Applicative Prévisionnelle (Jalon R1)



4.2. Choix de la pile technologique (Backend, Frontend, Données)

Les choix techniques présentés ci-dessous ont été guidés par trois critères simples : la fiabilité des technologies, la bonne maîtrise des outils par l'équipe et la simplicité de mise en œuvre :

- **Backend applicatif : Java (Spring Boot / J2E) avec Maven**
 - *Justification* : Java Spring Boot répond aux exigences du cahier des charges pour la mise en place d'une architecture orientée composants d'entreprise. Il assure une gestion transactionnelle robuste indispensable au protocole de réservation des stocks et à la cohérence de la fidélité, ainsi qu'une sécurité éprouvée (Spring Security pour les accès commerçants et municipaux). Maven garantit la reproductibilité des builds. Cette orientation préliminaire sera confrontée à une solution alternative légère lors des expérimentations du jalon R2.
- **Frontend utilisateur et commerçant : React avec TypeScript et Tailwind CSS**
 - *Justification* : React permet de construire des interfaces découpées en composants réutilisables, ce qui facilite la mise au point conjointe des écrans citoyens et commerçants. Conçu sous forme d'application web réactive (Progressive Web App), le service est directement utilisable depuis un navigateur mobile sans imposer aux usagers de télécharger une application dédiée sur les magasins d'applications.
- **Base de données relationnelle : PostgreSQL (version 16)**
 - *Justification* : Les transactions commerciales, les mouvements de stocks et les règles de fidélité nécessitent une intégrité relationnelle absolue (propriétés ACID). PostgreSQL constitue une référence éprouvée pour ce type d'usage, assurant une parfaite étanchéité des données et une gestion robuste des index.

4.3. Outillage collaboratif, intégration continue et simulateurs

- **Gestion de versions et forge logicielle : GitLab (Université de Lille)**
 - *Justification* : La forge institutionnelle de l'université centralise notre code source et garantit une traçabilité totale et un audit transparent de l'ensemble de nos travaux pour la maîtrise d'ouvrage. Nous adoptons une gestion de branches simple et lisible avec une branche principale stable (main), une branche de développement (develop) et des branches de fonctionnalités isolées.
- **Contrat d'interface formalisé : Spécification OpenAPI 3.1 (Swagger)**
 - *Justification* : Pour assurer une collaboration fluide entre l'architecture back-end (Gautam Demeulemeester) et l'architecture front-end (Ilyas Ait Ali), l'ensemble des points d'entrée d'API fera l'objet d'une documentation OpenAPI claire. Cela évite les malentendus techniques et permet de paralléliser les développements en toute confiance.
- **Conteneurisation et exécution : Docker & Docker Compose**
 - *Justification* : Docker permet d'encapsuler chaque composant (backend, frontend, base PostgreSQL et simulateurs) dans des environnements isolés et reproductibles. Ce choix garantit que la plateforme pourra être déployée et démarrée sur les postes de recette de la collectivité à l'aide d'une simple commande `docker compose up`, sans risque de conflits de versions logicielles.
- **Simulateurs de services partenaires (Mocks REST) :**
 - *Justification* : Ne pouvant pas nous connecter en direct aux infrastructures privées des banques (rechargement Izli), des réseaux de transport en commun (Ilévia) ou des serveurs de stationnement municipaux, ces briques seront simulées par des bouchons applicatifs légers intégrés dans l'environnement Docker, permettant de tester l'ensemble des parcours utilisateurs en parfaite autonomie.

5. DIAGRAMME DE GANTT ANNUEL PRÉVISIONNEL

5.1. Calendrier des jalons contractuels officiels

Le calendrier de développement de ShopLoc est structuré sur sept mois, de septembre 2026 à mars 2027, en s'alignant sur les cinq jalons fixés par la maîtrise d'ouvrage :

Jalon contractuel	Date de remise	Format de restitution	Livrables et objectifs attendus
R1 — Cadrage & Appel d'offres	18 septembre 2026 (18h)	Dossier PDF & Soutenance le 21/09 (Amphi Turing)	Présentation de l'entreprise, CVs de l'équipe, analyse des besoins, premiers choix d'outils, Gantt et étude des coûts.
R2 — Outillage & DevOps	12 octobre 2026	Dossier technique d'outillage	Sélection et justification approfondie des outils, configuration du dépôt Git, conteneurs Docker et simulateurs partenaires.
R3 — Viabilité financière	30 novembre 2026	Dossier financier et étude de rentabilité	Étude économique complète basée sur la méthode des coûts complets, seuil de rentabilité et pérennité du modèle.
R4 — Architecture V1 & Prototype	18 décembre 2026 (18h)	Dossier d'architecture, code & Soutenance le 04/01/2027	Documentation d'architecture logicielle et premier démonstrateur opérationnel sous Docker (catalogue et réservation Click & Collect).
R5 — Version complète V2	19 mars 2027 (18h)	Système complet & Soutenance le 22/03/2027	Version finale intégrant la fidélité VFP, le portail municipal, les tests d'intégration complets et le bilan d'exploitation.

5.2. Diagramme de Gantt prévisionnel sur l'année

Le diagramme ci-après retrace le cheminement chronologique des activités, en tenant compte des périodes de congés et des échéances pour sécuriser nos livraisons :

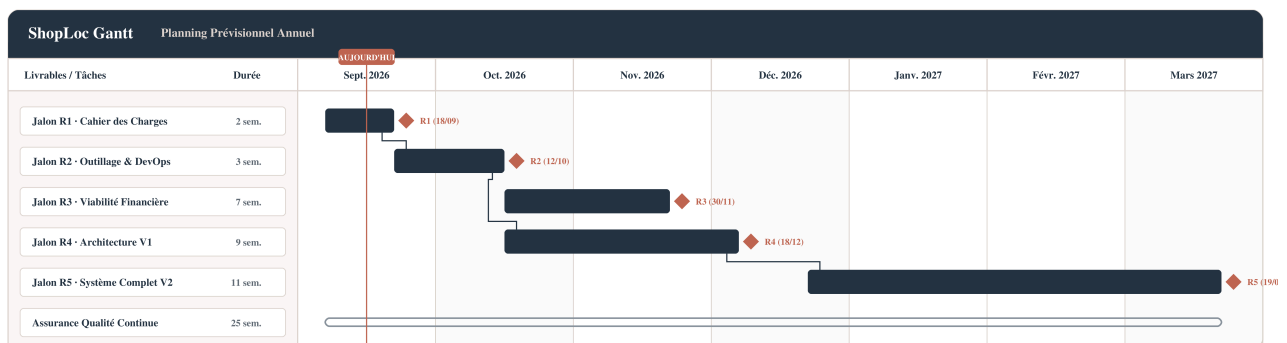


Figure 5.1 — Diagramme de Gantt annuel prévisionnel du projet ShopLoc (Jalons officiels R1 à R5 — 2026-2027)

Le projet s'organise autour de cinq phases de travail coordonnées :

- **Phase 1 (Septembre - Mi-octobre 2026) :** Réponse à l'appel d'offres, formalisation des exigences fonctionnelles et mise en place de la chaîne d'outils partagée (Jalons R1 et R2).
- **Phase 2 (Mi-octobre - Fin novembre 2026) :** Élaboration de l'étude financière par la méthode des coûts complets et conception préliminaire des schémas de données (Jalon R3).

-
- **Phase 3 (Décembre 2026 - Début janvier 2027) :** Développement du socle applicatif et du prototype fonctionnel Click & Collect mutualisé sous Docker (Jalon R4).
 - **Phase 4 (Janvier - Mi-mars 2027) :** Implémentation du moteur de double fidélité, de l'espace de supervision municipal, des simulateurs de services et des tests de non-régression (Jalon R5).
 - **Phase 5 (Fin mars 2027) :** Recette d'ensemble, rédaction de la documentation finale et soutenance de clôture du projet.

5.3. Dispositif de sécurisation des délais et gestion des risques

Pour prévenir les retards et assurer la régularité du travail, notre équipe met en place trois mesures d'organisation simples :

- **Estimation réaliste du temps de travail :** L'investissement de chaque membre est calibré à environ 6 à 8 heures de travail effectif par semaine sur les 25 semaines actives du projet, soit un volume global de 900 à 1 000 heures de travail sur l'ensemble de la réalisation.
- **Règle du gel des modifications (Buffer de 72 heures) :** Avant chaque échéance de remise contractuelle, un arrêt des ajouts fonctionnels est programmé 72 heures à l'avance. Cette période est exclusivement réservée à la relecture collective des documents, aux tests d'installation sur des ordinateurs témoins et à la préparation des présentations orales (15 minutes de présentation suivies de 5 minutes d'échanges).
- **Point hebdomadaire d'alerte :** Lors de notre réunion hebdomadaire animée par Abdelkader Heddi, tout retard sur une tâche est identifié immédiatement afin de réajuster la charge ou d'organiser un binôme d'entraide.

6. ÉTUDE FINANCIÈRE ET MÉTHODE DES COÛTS COMPLETS

La viabilité économique de ShopLoc repose sur une analyse transparente et méthodique de ses coûts. Conformément aux attentes de l'appel d'offres et aux enseignements de gestion financière (*La gestion stratégique des coûts*), notre démarche applique la **méthode des coûts complets par centres d'analyse**.

Cette méthode permet de regrouper l'ensemble des dépenses nécessaires au cycle de vie du service (conception, développement initial, hébergement, déploiement et maintenance), d'y intégrer une marge commerciale cible de **20 %**, et d'en déduire le modèle économique le plus pertinent pour la collectivité et pour la pérennité de notre structure.

6.1. Identification des charges directes du projet ShopLoc

Les charges directes sont les dépenses affectables directement et sans ambiguïté à la réalisation et à l'exploitation de la solution ShopLoc. Elles se composent de deux volets :

1. **Main d'Œuvre Directe (MOD)** : Le temps passé par l'équipe d'ingénierie sur le projet, incluant la conception technique, les développements frontend et backend, les tests, le déploiement et la maintenance de premier niveau sur l'année.
2. **Achats et consommables informatiques directs** : Les ressources d'infrastructure Cloud dédiées à la plateforme (serveur Cloud VPS Linux OVHcloud, réservation des noms de domaine en .fr, service d'e-mails transactionnels pour les notifications commerçants, certificats SSL/TLS).

Nature de la charge directe	Base de calcul	Montant annuel
Main d'Œuvre Directe (MOD - Réalisation, Exploitation & Maintenance)	480 heures de développement à 25,00 € / heure	12 000,00 €
Achats informatiques directs (Hébergement Cloud VPS, domaines, services mail)	Dépenses d'infrastructure et outillage dédié	2 400,00 €
Total des charges directes	12 000,00 € + 2 400,00 €	14 400,00 €

En complément de ces charges de développement, un volume de **60 heures commerciales** (avant-vente, relations avec les élus et commerçants) est identifié pour servir de base d'imputation dans la suite du calcul.

6.2. Identification et répartition des charges indirectes

Les charges indirectes représentent les coûts de fonctionnement généraux de notre structure, qui ne peuvent pas être affectés directement au code source de ShopLoc mais sont indispensables à l'activité de l'entreprise (assurances professionnelles, gestion administrative, amortissement du matériel, outillage DevOps transverse).

Pour l'exercice annuel, l'ensemble des charges indirectes de la structure s'élève à **36 000,00 €**. Conformément à la méthode des coûts complets, ces charges sont ventilées au sein de **quatre centres d'analyse** :

- **Centres auxiliaires (Support interne)** :
 - *Administration générale & Gouvernance* : Gestion administrative, comptabilité, conventions et pilotage de la structure (33,33 % des charges indirectes, soit 12 000,00 €).
 - *Support Infra & Outillage DevOps* : Outils d'intégration continue, serveurs internes et assistance technique transverse (16,67 % des charges indirectes, soit 6 000,00 €).
- **Centres principaux (Cœur de métier opérationnel)** :
 - *Commercial & Déploiement* : Relations avec les collectivités, accompagnement à l'adhésion des commerçants et conventions (16,67 % des charges indirectes, soit 6 000,00 €).

- *Production (Réalisation, Exploitation & Maintenance)* : Activité opérationnelle d'ingénierie logicielle et suivi applicatif (33,33 % des charges indirectes, soit 12 000,00 €).

Répartition primaire des charges indirectes

Centre d'analyse	Nature du centre	Clé de répartition primaire	Montant affecté
Administration générale & Gouvernance	Auxiliaire	33,33 %	12 000,00 €
Support Infra & Outillage DevOps	Auxiliaire	16,67 %	6 000,00 €
Commercial & Déploiement	Principal	16,67 %	6 000,00 €
Production (Réalisation, Exploitation & Maintenance)	Principal	33,33 %	12 000,00 €
Total des charges indirectes	—	100,00 %	36 000,00 €

Répartition secondaire (Déversement des centres auxiliaires)

Les centres auxiliaires cèdent la totalité de leurs charges aux autres centres selon les règles de déversement suivantes :

- Le centre **Administration générale** cède ses 12 000,00 € à raison de : 10 % au Support Infra (1 200,00 €), 30 % au Commercial (3 600,00 €) et 60 % à la Production (7 200,00 €).
- Le centre **Support Infra** (qui totalise désormais 6 000,00 € + 1 200,00 € = 7 200,00 €) cède l'intégralité de ses charges à raison de : 20 % au Commercial (1 440,00 €) et 80 % à la Production (5 760,00 €).

À l'issue de cette répartition secondaire, les centres auxiliaires sont intégralement soldés (0,00 €), et l'intégralité des 36 000,00 € de charges indirectes est absorbée par les deux centres principaux :

Centre d'analyse	Totaux primaires	Cession Administration	Cession Support Infra	Totaux secondaires définitifs
Administration générale (Auxiliaire)	12 000,00 €	- 12 000,00 €	—	0,00 €
Support Infra & DevOps (Auxiliaire)	6 000,00 €	+ 1 200,00 €	- 7 200,00 €	0,00 €
Commercial & Déploiement (Principal)	6 000,00 €	+ 3 600,00 €	+ 1 440,00 €	11 040,00 €
Production (Principal)	12 000,00 €	+ 7 200,00 €	+ 5 760,00 €	24 960,00 €
Total général réparti	36 000,00 €	0,00 €	0,00 €	36 000,00 €

6.3. Calcul des Unités d'Œuvre (UO) et Coût de revient complet

Définition et coût des Unités d'Œuvre

Pour imputer les charges des centres principaux au projet ShopLoc, nous définissons une Unité d'Œuvre (UO) représentative de l'activité de chaque centre :

- Centre Commercial & Déploiement** : L'Unité d'Œuvre est *l'heure commerciale*. Sur la base de 60 heures dédiées au projet :
Coût de l'UO Commerciale = 11 040,00 € / 60 h = **184,00 € / heure**
- Centre Production (Réalisation & Maintenance)** : L'Unité d'Œuvre est *l'heure de développeur*. Sur la base de 480 heures de développement :
Coût de l'UO Production = 24 960,00 € / 480 h = **52,00 € / heure**

Centre principal	Nature de l'Unité d'Œuvre (UO)	Volume d'UO du projet	Coût unitaire de l'UO	Total imputé au projet
Commercial & Déploiement	Heure commerciale	60 heures	184,00 € / h	11 040,00 €
Production (Réalisation & Maintenance)	Heure de développeur	480 heures	52,00 € / h	24 960,00 €
Total des charges indirectes imputées	—	—	—	36 000,00 €

Synthèse du Coût de revient complet du Projet ShopLoc

Le coût de revient complet s'obtient en additionnant l'ensemble des charges directes et des charges indirectes imputées via les unités d'œuvre :

Composante du coût	Détail du calcul	Montant imputé
Charges directes : Main d'Œuvre Directe (MOD)	480 heures à 25,00 € / h	12 000,00 €
Charges directes : Achats informatiques & Cloud	Hébergement VPS, noms de domaine, outillage	2 400,00 €
Charges indirectes : Centre Commercial & Déploiement	60 heures commerciales à 184,00 € / h	11 040,00 €
Charges indirectes : Centre Production & Maintenance	480 heures de développement à 52,00 € / h	24 960,00 €
COÛT DE REVIENT COMPLET DU PROJET	14 400,00 € (Direct) + 36 000,00 € (Indirect)	50 400,00 € HT

6.4. Application de la marge bénéficiaire cible de 20 %

Pour assurer la viabilité de notre entreprise, consolider nos fonds propres et faire face aux aléas d'exploitation, notre politique tarifaire prévoit une **marge commerciale cible de 20 %** appliquée sur le coût de revient complet :

- **Coût de revient complet** : 50 400,00 € HT
- **Taux de marge cible** : 20 %
- **Marge bénéficiaire nette** : $50\,400,00\text{ €} \times 20\% = 10\,080,00\text{ € HT}$
- **Prix de vente cible global (Chiffre d'Affaires attendu)** : $50\,400,00\text{ €} + 10\,080,00\text{ €} = 60\,480,00\text{ € HT}$ (soit $50\,400,00\text{ €} \times 1,20$)

Étape de valorisation	Méthode de calcul	Montant
Coût de revient complet de la solution	Somme des charges directes et indirectes	50 400,00 € HT
Marge commerciale cible (20 %)	$50\,400,00\text{ €} \times 0,20$	10 080,00 € HT
Chiffre d'Affaires cible (Prix global à couvrir)	Coût de revient $\times$ 1,20	60 480,00 € HT

Ce montant de 60 480,00 € HT représente l'objectif de chiffre d'affaires global à couvrir pour financer l'ensemble du projet tout en garantissant la marge de 20 % pour l'entreprise.

6.5. Comparatif des modèles économiques et choix argumenté

Pour transformer cet objectif financier en modalité de commercialisation concrète, nous avons comparé trois modèles économiques couramment rencontrés dans le secteur du numérique et des services aux collectivités :

Analyse comparative des trois modèles

Critère	Modèle 1 : Vente de Licence logicielle On-Premise + Maintenance	Modèle 2 : Commission transactionnelle sur les ventes commerciales	Modèle 3 : Abonnement forfaitaire SaaS annuel facturé à la commune (Retenu)
Fonctionnement	Vente d'un droit d'usage initial du logiciel (Build) puis redevance annuelle de maintenance (Run).	Mise à disposition gratuite pour la mairie, mais prélèvement de 5 à 8 % sur chaque commande Click & Collect.	Forfait annuel « tout compris » payé par la collectivité (hébergement, maintenance, support).
Avantages	Entrée de trésorerie immédiate la première année ; cadre contractuel d'investissement classique.	Aucun coût initial pour la commune ; rémunération proportionnelle au succès de la plateforme.	Revenus récurrents et prévisibles (ARR) ; 0 € pour les citoyens ; 0 % de commission pour les artisans.
Inconvénients	Coût d'entrée élevé et dissuasif pour une commune moyenne ; mises à jour logicielles lourdes.	Contraire au cahier des charges ; rejet certain des commerçants ; revenus aléatoires pour l'entreprise.	Nécessite un engagement budgétaire récurrent de la collectivité.
Garantie de la marge de 20 %	Aléatoire après la première année (dépend du renouvellement de la maintenance).	Très incertaine (forte dépendance au volume de ventes en centre-ville).	Parfaitement garantie grâce à la mensualisation ou l'annualisation forfaitaire prévisible.
Conformité aux valeurs ShopLoc	Partielle (complexité technique pour les services municipaux).	Non conforme (pénalise les commerçants de proximité).	Totalement conforme (éthique, souverain, inclusif et solidaire).

Justification du choix final : Le modèle SaaS annuel mutualisé

À l'issue de cette comparaison, l'entreprise Garik retient formellement le **Modèle 3 : Abonnement forfaitaire SaaS annuel**.

Ce choix se justifie par trois raisons majeures :

- 1. Respect absolu du cahier des charges et des valeurs du commerce local** : Ce modèle garantit une **gratuité intégrale pour les usagers** et **zéro commission sur le chiffre d'affaires des commerçants**, conditions indispensables pour obtenir l'adhésion immédiate des artisans de centre-ville.
- 2. Sécurisation de la marge de 20 %** : Contrairement à un modèle à la commission incertain, l'abonnement annuel garantit des revenus réguliers et prévisibles, permettant de couvrir fidèlement les 50 400,00 € de coût de revient tout en dégageant les 10 080,00 € de marge commerciale prévus.
- 3. Mutualisation et accessibilité budgétaire pour la collectivité** : Déployé auprès de communes partenaires, ce montant global est facilement mutualisé. Par exemple, sur une base de 3 communes partenaires sur 3 ans, l'abonnement s'établit à un coût très accessible d'environ **3 900,00 € HT / an par commune** (soit seulement **325,00 € HT / mois**), représentant une dépense minime pour le budget municipal tout en offrant un outil territorial complet, maintenu et hébergé clé en main.